

Alguns Itinerários Formativos possuem certificação intermediária, nestes casos o estudante receberá certificação de **qualificação profissional** ao concluir com aproveitamento os módulos previstos na matriz curricular. No verso dos certificados de qualificação profissional estarão explicitadas as unidades curriculares cursadas no referido módulo e as respectivas competências profissionais definidas no perfil profissional de conclusão do módulo.

No histórico escolar, que acompanha o diploma de curso técnico, serão explicitadas todas as informações referentes ao aproveitamento do estudante durante o curso e as competências definidas no perfil profissional de conclusão.

7. Anexos

Anexo I – Detalhamento das unidades curriculares

Módulo: BÁSICO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Sustentabilidade nos processos industriais	
Carga Horária: 8h	
Função:	• F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.2 : Implementar sensoriamento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade • F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais inerentes às ações de prevenção com foco na eliminação ou redução do consumo de recursos naturais e geração de resíduos (sólido, líquido e gasoso) com ações de redução na fonte.	

Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Reconhecer alternativas de prevenção da poluição decorrentes dos processos industriais • Reconhecer as fases do ciclo de vida de um produto nos processos industriais • Reconhecer os fundamentos da logística reversa aplicados ao ciclo de vida do produto • Reconhecer os programas de sustentabilidade aplicados aos processos industriais • Reconhecer os princípios da economia circular nos processos industriais • Reconhecer a destinação dos resíduos dos processos industriais em função de sua caracterização	1. Desenvolvimento Sustentável 1.1. Produção e consumo inteligente 1.1.1. Uso racional de recursos e fontes de energia 1.2. Sustentabilidade 1.2.1. Políticas e Programas 1.2.2. Pilares 1.2.3. Definição 1.3. Recursos Naturais 1.3.1. Não renováveis 1.3.2. Renováveis 1.3.3. Definição 1.4. Meio Ambiente 1.4.1. Relação entre Homem e o meio ambiente 1.4.2. Definição 2. Poluição Industrial 2.1. Alternativas para prevenção da poluição 2.1.1. Economia Circular (Definição e Princípios) 2.1.2. Produção mais limpa (Definição e Fases) 2.1.3. Logística Reversa (Definição e Objetivo) 2.1.4. Ciclo de Vida (Definição e Fases) 2.2. Ações de prevenção da Poluição Industrial 2.2.1. Disposição 2.2.2. Tratamento

	2.2.3. Reuso 2.2.4. Reciclagem 2.2.5. Redução 2.3. Resíduos Industriais 2.3.1. Destinação 2.3.2. Classificação 2.3.3. Caracterização 2.4. Definição 3. Organização de ambientes de trabalho 3.1. Conceitos de organização e disciplina no trabalho: tempo, compromisso e atividades 3.2. Organização do espaço de trabalho 3.3. Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância 3.4. Princípios de organização
--	--

Capacidades Socioemocionais	
	Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	Sala de Aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	Computador, Projetor Multimídia, Caixas de Som.
Observações/recomendações	Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de

	acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
--	---